Modelos Matemáticos II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas
Universidad de Granada

Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0).

Eres libre de compartir y redistribuir el contenido de esta obra en cualquier medio o formato, siempre y cuando des el crédito adecuado a los autores originales y no persigas fines comerciales.

Modelos Matemáticos II

Los Del DGIIM, `losdeldgiim.github.io`

José Juan Urrutia Milán

Granada, 2026

Índice general

0. Optimización en dimensión finita **5**

1. Optimización en dimensión infinita **7**

1.1. Derivada de Gateaux 7

1.2. Estudio de funcionales integrales 8

1.3. Problemas con frontera libre 12

0. Optimización en dimensión finita

Para el desarrollo de este tema, conviene tener en cuenta a la hora de resolver un problema de optimización en dimensión finita:

- Análisis de derivadas primeras y segundas: formas cuadráticas y polinomio de Taylor.
- Complicaciones en la frontera.
- Optimización con restricciones de igualdad[1], método de los multiplicadores de Lagrange.
- Nociones de convexidad permiten pasar de nociones locales a globales.
- Derivadas direccionales.
- Programación lineal[2].
- Teorema de Weierstrass para la existencia de óptimos, previa a buscarlos.

Teorema 0.1 (de Weierstrass)**.** *Sea $K \subset \mathbb{R}^d$ un conjunto compacto y $f : K \to \mathbb{R}$ una aplicación continua. Entonces f alcanza su mínimo.*

Demostración. Tomando $\alpha = \inf\limits_{x \in K} f(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{f(x_n)\} \to \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \to x$, y por continuidad de f tenemos que $\{f(x_n)\} \to f(x)$, de donde $f(x) = \alpha$. $\square$

Definición 0.1 (Semicontinua inferiormente)**.** Sea X un espacio topológico 1AN, decimos que una aplicación $f : X \to \mathbb{R}$ es semicontinua inferiormente si para toda sucesión convergente $\{x_n\}$ de puntos de X se tiene que:

$$\lim\inf\{f(x_n)\} \geqslant f\left(\lim\{x_n\}\right)$$

Teorema 0.2 (Método directo del cálculo de variaciones)**.** *Sea K un espacio topológico 1AN compacto y $F : K \to \mathbb{R}$ una aplicación semicontinua inferiormente. Entonces F alcanza su mínimo.*

[1] En el caso de las restricciones de tipo desigualdad tenemos los multiplicadores KKT (Karush-Kuhn-Tucker).

[2] Hay problemas similares, conocidos como programación cuadrática y programación convexa.

Demostración. Tomando $\alpha = \inf\limits_{x \in K} F(x)$, sabemos que existe una sucesión $\{x_n\}$ de puntos de K de forma que $\{F(x_n)\} \to \alpha$. Por compacidad ha de existir $x \in K$ de forma que $\{x_n\} \to x$. Tenemos así que:

$$\alpha = \lim\{F(x_n)\} = \liminf\{F(x_n)\} \geqslant F(x)$$

Y como $\alpha = \inf\limits_{x \in K} F(x)$ tendrá que ser $F(x) = \alpha$. $\square$

1. Optimización en dimensión infinita

1.1. Derivada de Gateaux

En dimensión infinita tenemos también el concepto de derivadas direccionales.

Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $F : D \to \mathbb{R}$. Fijamos $y \in D$, diremos que $\varphi \in X \setminus \{0\}$ es **dirección admisible para** y **en** D si existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $y + \varepsilon\varphi \in D$ para[1] $\varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Por tanto, está definida la correspondencia:

$$\varepsilon \longmapsto F(y + \varepsilon\varphi), \qquad \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$$

Supongamos que es derivable, en cuyo caso diremos que F es derivable en el sentido de Gateaux en y a lo largo de φ. La derivada correspondiente se define como:

$$\delta_\varphi F(y) = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{F(y + \varepsilon\varphi) - F(y)}{\varepsilon} = \left[\frac{d}{d\varepsilon} F(y + \varepsilon\varphi)\right]_{|\varepsilon=0}$$

Diremos que F es derivable en el sentido de Gateaux en un punto $y \in D$ si F es derivable en el sentido de Gateaux en y para toda dirección admisible φ.
Diremos que $y_* \in D$ es un **punto crítico** (o estacionario) de F si[2]:

$$\delta_\varphi F(y_*) = 0 \qquad \forall \varphi \text{ dirección admisible}$$

Ejemplo. Consideremos $D = \{C^1[-1,1] : y(-1) = 1 = y(1)\} \subset C^1[-1,1]$. Para $y(x) = x^2 \in D$, ¿son direcciones admisibles las siguientes?

$$\varphi_1(x) = x^2$$
$$\varphi_2(x) = 1 - x^2$$

Para que sean direcciones admisibles necesitamos comprobar si

$$y_\varepsilon(x) = y(x) + \varepsilon\varphi_i(x) \in D \qquad \text{para } \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[, \quad i \in \{1, 2\}$$

1. Para $y_\varepsilon(x) = x^2 + \varepsilon x^2 = x^2(1 + \varepsilon)$, tenemos que $y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1$, por lo que no es una dirección admisible para ningún ε.

[1] Podríamos definirlo en $]0, \varepsilon_0[$, pero por motivmos pedagógicos nos restringiremos a este caso, por simplicidad a la hora de dar los enunciados.

[2] También incluimos aquí los puntos en los que no hay ninguna dirección admisible.

2. Para $y_\varepsilon(x) = x^2 + \varepsilon(1 - x^2)$ tenemos que:

$$\begin{aligned} y_\varepsilon(-1) &= 1 + \varepsilon(1-1) = 1 \\ y_\varepsilon(1) &= 1 + \varepsilon(1-1) = 1 \end{aligned}$$

   Por lo que sí que es una dirección admisible.

Cualquier $\varphi \in C^1[-1,1]$ con $\varphi(-1) = 0 = \varphi(1)$ será una dirección admisible.

Notación. Notaremos usualmante:

$$C_0^1([a,b]) = \{y \in C^1([a,b]) : y(a) = 0 = y(b)\}$$

Proposición 1.1. *Sea X un espacio normado, sea $D \subset X$ y $F : D \to \mathbb{R}$. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de F y F es derivable de Gateaux en y_0, entonces y_0 es un punto crítico.*

Demostración. Supongamos que en y_0 se alcanza un mínimo local (en caso de máximo es análogo), es decir, existe un entorno de y_0 en el cual $F(y_0) \leqslant F(y)$ para cualquier y en dicho entorno. Sin pérdida de generalidad, podemos suponer que es de la forma $D \cap B(y_0, \delta)$, para $\delta \in \mathbb{R}^+$.

Dada $\varphi \in X$ dirección admisible para y_0, definimos $y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\varphi$, con lo que existe $\varepsilon_0 > 0$ tal que $y_\varepsilon \in D \quad \forall \varepsilon \in \,]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Observemos que:

$$\|y_0 - y_\varepsilon\| = |\varepsilon|\|\varphi\| \quad \Longrightarrow \quad y_\varepsilon \in B(y_0, \delta) \quad \forall \varepsilon \in \left]\frac{-\delta}{\|\varphi\|}, \frac{\delta}{\|\varphi\|}\right[$$

Sea $\overline{\varepsilon} = \text{mín}\left\{\varepsilon_0, \frac{\delta}{\varphi}\right\}$, la correspondencia $\varepsilon \longmapsto F(y_\varepsilon)$ está definida en $]-\overline{\varepsilon}, \overline{\varepsilon}[$, es derivable y tiene un mínimo local en $\varepsilon = 0$. En dicho caso, como F es derivable de Gateaux en y_0 respecto a φ, obtenemos que $\delta_\varphi F(y_0) = 0$. Como la dirección admisible era arbitraria, se cumple para cualquiera. □

1.2. Estudio de funcionales integrales

Tomaremos $X = C^1(I)$, con $I = [x_0, x_1]$ para $x_0 < x_1$. Usaremos la norma:

$$\|y\|_{C^1} = \|y\|_\infty + \|y'\|_\infty$$

Consideraremos funcionales dados por:

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))\, dx$$

Típicamente consideraremos[3] $F : I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ integrable, e indicaremos sus variables por $F = F(x, y, p)$.

[3] O quizás en otro dominio de definición.

Notación. Usaremos los convenios:

$$F_x = \frac{\partial F}{\partial x}, \qquad F_y = \frac{\partial F}{\partial y}, \qquad F_p = \frac{\partial F}{\partial p}$$

Y los análogos para derivadas parciales segundas:

$$F_{yp} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial p}$$

Lema 1.2 (Fundamental del cálculo de variaciones)**.** *Sea $I = [x_0, x_1]$, sea $f \in C^1(I)$. Si:*

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)\ dx = 0 \qquad \forall \varphi \in C_0(I)$$

Entonces $f(x) = 0 \quad \forall x \in I$.

Demostración. Por contrarrecíproco, podemos suponer que $\exists \overline{x} \in \,]x_0, x_1[$ tal que $f(\overline{x}) > 0$. Así, existe un entorno de $\overline{x}$ tal que $f(x) > 0 \quad \forall x \in \,]\overline{x_0}, \overline{x_1}[$. Podemos encontrar $\varphi \in C_0(I)$ tal que

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)\ dx > 0$$

Por ejemplo, podemos construir φ a partir de la función:

$$\rho(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{|x|^2-1}} & \text{si } |x| < 1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

donde $\rho \in C_0^\infty([-1, 1])$. □

Observación. Varios comentarios:

- En el Lema fundamental se puede cambiar $C_0(I)$ por $C_0^1(I), \ldots, C_0^k(I), \ldots, C_0^\infty(I)$.
- Hay una versión alternativa del Lema, que a continuación se enuncia.
- De hecho, en dicho enunciado podemos también exigir para toda $\varphi \in C_c^\infty(I)$.

Lema 1.3. *Sea $I = \,]x_0, x_1[$, $f \in L^1_{loc}(I)$. Si:*

$$\int_{x_0}^{x_1} f(x)\varphi(x)\ dx = 0 \qquad \forall \varphi \in C_c(I)$$

Entonces, $f(x) = 0$ para casi todo $x \in I$.

Demostración. El dual de $C_c(I)$ contiene a $L^1_{\text{loc}}(I)$ y se extrae a partir de ahí. □

Teorema 1.4. *Sea $I = [x_0, x_1]$, $F \in C^2(I \times \mathbb{R} \times \mathbb{R})$. Consideramos el funcional*

$$\mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F(x, y(x), y'(x))\ dx$$

definido sobre:

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0, y(x_1) = y_1\}, \quad y_0, y_1 \in \mathbb{R}$$

Dado $y_* \in D \cap C^2(I)$ punto crítico de $\mathcal{F}$, satisface la ecuación de Euler-Lagrange:

$$F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}\left[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))\right] = 0 \qquad \forall x \in I$$

$$\boxed{F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = 0}$$

Demostración. Dado $y \in D$, $\varphi \in X \setminus \{0\}$, notaremos $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi$, calculemos $\delta_\varphi \mathcal{F}(y)$ formalmente:

$$\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} = \varphi$$
$$y_\varepsilon' = y' + \varepsilon\varphi' \Longrightarrow \frac{dy_\varepsilon'}{d\varepsilon} = \varphi'$$

De donde:

$$\begin{aligned}
\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}(y_\varepsilon) &= \frac{d}{d\varepsilon}\int_{x_0}^{x_1} F(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\ dx \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy_\varepsilon}{d\varepsilon} + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\frac{dy_\varepsilon'}{d\varepsilon}\ dx \\
&= \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi(x) + F_p(x, y_\varepsilon(x), y_\varepsilon'(x))\varphi'(x)\ dx
\end{aligned}$$

Por lo que:

$$\left[\frac{d}{d\varepsilon}\mathcal{F}(y_\varepsilon)\right]_{\Big|\varepsilon=0} = \int_{x_0}^{x_1} F_y(x, y(x), y'(x))\varphi(x) + F_p(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)\ dx$$

Así:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F_y\varphi + F_p\varphi'\ dx$$

Nos queremos quitar φ' de esta expresión, lo conseguiremos integrando por partes:

$$\begin{aligned}
\int_{x_0}^{x_1} F_p(x, y(x), y'(x))\varphi'(x)\ dx = &-\int_{x_0}^{x_1} \frac{d}{dx}[F_p(x, y(x), y'(x))]\varphi(x)\ dx \\
&+ F_p(x_1, y(x_1), y'(x_1))\varphi(x_1) - F_p(x_0, y(x_0), y'(x_0))\varphi(x_0)
\end{aligned}$$

De donde:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx}F_p\right)\varphi\ dx + [F_p\varphi]_{x_0}^{x_1}$$

¿Cuáles son las direcciones admisibles? Dada $y \in D$, ¿cómo ha de ser φ para que $y_\varepsilon = y + \varepsilon\varphi \in D$? Tomando $\varphi \in C^1([x_0, x_1])$ tenemos la condición de regularidad, y vemos que:

$$y_\varepsilon(x_0) = y(x_0) + \varepsilon\varphi(x_0) = y_0 \quad \Longleftrightarrow \quad \varphi(x_0) = 0$$

Análogamente necesitamos que $\varphi(x_1) = 0$. Por tanto, la direcciones admisibles son $\varphi \in C_0^1([x_0, x_1])$. Usando estas direcciones admisibles, vemos que:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y - \frac{d}{dx} F_p \right) \varphi \, dx + \cancel{[F_p \varphi]_{x_0}^{x_1}} \to 0$$

Para cualquier dirección admisible φ. Usando que y_* es punto crítico, tenemos:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y_*) = \int_{x_0}^{x_1} \left(F_y(x, y_*(x), y_*'(x)) - \frac{d}{dx}[F_p(x, y_*(x), y_*'(x))] \right) \varphi(x) \, dx = 0$$

Para toda $\varphi \in C_0^1(I)$. Por tanto, por el Lema fundamental del cálculo de variaciones tenemos la ecuación de Euler-Lagrange. $\square$

Si los candidatos no son de clase 2, podremos definir soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange a partir de la fórmula:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_{x_0}^{x_1} F_y \varphi + F_p \varphi' \, dx$$

Pero involucra conceptos de análisis funcional más finos.

Ejemplo. Estudiar las curvas planas que unen dos puntos dados con mínima longitud.

Tomamos $A = (x_0, y_0), B = (x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ y supondremos que $x_0 < x_1$. Vamos a considerar únicamente aquellas curvas que pueden ser descritas como gráficas de una función[4], es decir, aplicaciones $x \longmapsto (x, y(x))$ con:

$$y \in D = \{f \in C^1([x_0, x_1]) : f(x_0) = y_0, f(x_1) = y_1\}$$

Así, las curvas tienen extremos en los puntos A y B. Para este tipo de curvas se calcula su longitud como:

$$L(y) = \int_{x_0}^{x_1} \|(1, y'(x))\|_2 \, dx = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{1 + (y'(x))^2} \, dx$$

Así, tenemos $F = F(p) = \sqrt{1 + p^2}$. La ecuación de Euler-Lagrange en este caso es:

$$F_p = \frac{p}{\sqrt{1 + p^2}}$$

$$0 = F_y - \frac{d}{dx}(F_p) = -\frac{d}{dx} \left(\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} \right) \qquad \forall x \in [x_0, x_1]$$

Por lo que todos los puntos críticos $y(x)$ de L satisfacen esta ecuación diferencial, de donde podemos deducir que para cierto $c_1 \in \mathbb{R}$:

$$\frac{y'(x)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}} = c_1 \quad \Longrightarrow \quad y'(x) = c_1 \sqrt{1 + (y'(x))^2}$$

[4]Pues nos parece que las curvas que optimizan el problema son de este tipo y simplifica mucho el problema.

de donde:

$$(y'(x))^2 = c_1\left(1 + (y'(x))^2\right) \quad \Longleftrightarrow \quad (y'(x))^2 = c_2$$

para cierto $c_2 \in \mathbb{R}$. Como $y \in C^1([x_0, x_1])$, tenemos entonces que $y'(x)$ es constante $\forall x \in [x_0, x_1]$, con lo que $y(x) = c_3 + c_4 x \quad \forall x \in [x_0, x_1]$.

Las constantes c_3 y c_4 se determinan por las condiciones $y(x_i) = y_i$, $i \in \{0, 1\}$, obteniendo un único candidato a solución, que se corresponde con la línea recta. Habría que comprobar que este candidato es efectivamente un mínimo de la función a optimizar.

Definición 1.1. Diremos que $y \in X$ es un **extremal** del funcional $\mathcal{F}$ si resuelve la ecuación de Euler-Lagrange asociada (notemos que no se pide $y \in D$).

1.3. Problemas con frontera libre

En condiciones como las del anterior resultado, supongamos que

$$D = \{y \in C^1([x_0, x_1]) : y(x_0) = y_0\}, \qquad y_0 \in \mathbb{R}$$

Todo punto crítico $y_* \in D \cap C^2(I)$, además de cumplir la ecuación de Euler-Lagrange, cumple la condición extra[5] $F_p(x_1, y_*(x_1), y_*'(x_1)) = 0$.

Esto se debe a que:

$$\delta_\varphi \mathcal{F}(y) = \int_I \left(F_y - \frac{d}{dx}(F_p)\right) \varphi \, dx + [F_p(x, y(x), y'(x))\varphi(x)]_{x_0}^{x_1}$$

Si $\varphi \in C_0^1(I)$ son admisibles, entonces Euler-Lagrange se cumple, y el término asociado a $x = x_0$ se va a cero por la condición del dominio D.

[5] La estructura del problema lo exige, pues quitamos una condición y esta tiene que estar por otra parte para tener solución a una EDO de orden 2.